

# 目录

排查记录 (Investigations)

2026-01-24 17:44:43 +08:00 . . . . .

2026-01-24 18:05:29 +08:00 . . . . .

2026-01-24 18:07:45 +08:00 . . . . .

2026-01-24 18:28:57 +08:00 . . . . .

1

1

2

2

## 排查记录 (Investigations)

从本次开始记录：发现的问题 → 可能的原因 → 验证/修改 → 反馈结果。时间均为本机真实时间。

### 2026-01-24 17:44:43 +08:00

- 发现的问题:
  - RawImage 仍为空白；客户端仅见“组帧完成并上抛/推送至解码”，未见“解码帧/贴图更新”。
- 可能的原因:
  - 参数集（VPS/SPS/PPS 或 SPS/PPS）未正确进入解码器，或未在 IDR 前重发，导致 ffmpeg 未进入可解码态。
  - 解码器输入格式（HEVC/H.264）判定不一致，或 ffmpeg 进程无有效输出。
  - 次要可能：输出解析（PPM/rawvideo）未触发，但一般仍会产生“解码帧”日志。
- 做了什么验证:
  - 查看解码器运行时诊断日志：
    - 在 Log/RunLog.txt 中发现多处 “[FfmpegPipeDecoder] 缓存参数集: 85 bytes” 日志（示例：行 3167、3256、3345、3802、3953、10235、...）。
    - 未检索到“IDR前重发参数集”“Codec=HEVC|H264”“解码帧”等日志。
  - 检查解码器 stderr 关键词：
    - 在 Log/\*\* 与 Logs/\*\* 中未检索到“SPS/PPS/VPS 缺失”“invalid NAL”等错误关键词。
  - 核对服务端实际编码器 vs 客户端判定 Codec：
    - 客户端日志中未发现“Codec=”相关输出，暂无法直接核对；服务端日志未在当前工作区中呈现，需要运行并采集。
- 修改了哪些文件的什么内容:
  - 本次未对代码做任何修改，仅进行日志检索与结论记录。
- 反馈结果:
  - 现有证据显示：参数集存在“已缓存”的迹象，但未见“IDR前重发参数集/解码帧/Codec=”等入场必要信号；stderr 未报常见进入条件错误。
  - 推断问题仍集中在“解码输出阶段”（参数集与 IDR 协同、或编解码格式判定与 ffmpeg 进程输出）。
  - 建议下一步：运行端到端并采集更完整日志（含 ffmpeg stderr 与客户端 Codec 判定），必要时临时切换 rawvideo 输出以排除 PPM 解析因素。

### 2026-01-24 18:05:29 +08:00

- 发现的问题:
  - 通过诊断脚本聚合当前日志，仍未出现“解码帧”“Codec=”入场日志；仅见大量“缓存参数集: 85 bytes”。
  - ffmpeg stderr 显示持续解析 VPS/SPS/PPS（hevc），说明参数集已进入解码器。
- 可能的原因:
  - 虽然参数集进入，但未与 IDR 同步入场或解码输出链路未触发（例如 PPM 输出、尺寸/色彩管线）。
- 做了什么验证/修改:
  - 代码修改：在 Assets/Scripts/Framework/Video/FfmpegPipeDecoder.cs 的 Push() 中，新增明确的 Codec=... 日志：
    - 在自动检测到编解码器时输出 [FfmpegPipeDecoder] Codec=<detected>。
    - 在切换输入编解码器并重启进程后输出 [FfmpegPipeDecoder] Codec=<inputCodec>。

- 2) 新增诊断脚本: Assets/Diagnostics/investigate.sh, 用于聚合 Log/RunLog.txt 与 Log/DebugLog.txt 中的关键诊断 (参数集/IDR/Codec/解码帧) 以及 ffmpeg stderr 关键词。
- 3) 运行脚本采集: 显示 stderr 含 hevc 的 VPS/SPS/PPS 解码过程, 但未见 “解码帧/Codec=” 尾部日志 (当前窗口尾部)
- 修改了哪些文件的什么内容:
  - Assets/Scripts/Framework/Video/FfmpegPipeDecoder.cs: 在编解码器自动检测与切换处新增 Codec= 两处日志输出。
  - Assets/Diagnostics/investigate.sh: 新增文件, 封装日志聚合与关键词检索。
- 反馈结果:
  - 现状表明: 参数集已进入 ffmpeg (stderr有 VPS/SPS/PPS), 但 “解码帧” 仍未出现; 入场缺失更可能与 IDR 协同或输出链路相关。
  - 下一步建议:
    - \* 运行客户端以促发 VideoStreamService 的入场诊断 (含 Codec= 快照), 并观察是否出现 IDR前重发参数集与 解码帧。
    - \* 如仍不入场, 临时切换 FfmpegPipeDecoder 为 rawvideo 输出 (指定宽高), 以排除 PPM 解析因素并快速验证数据

## 2026-01-24 18:07:45 +08:00

- 发现的问题:
  - 需要进一步验证数据面是否正常, 排除 PPM 解析导致的未入场。
- 修改了哪些文件的什么内容:
  - Assets/Scripts/Framework/Video/VideoStreamService.cs
    - \* 将解码器实例切换为 new FfmpegPipeDecoder(decoderCodec, useRawVideo: true, outputWidth: 1280, outputHeight: 720)。
    - \* 初始化日志增加 “输出=rawvideo 1280x720”。
- 做了什么验证/计划:
  - 计划运行客户端, 观察是否产生 解码帧 与 纹理更新; 随后用 Assets/Diagnostics/investigate.sh 聚合日志, 确认 Codec=、IDR前重发参数集 与 解码帧 是否出现。
- 反馈结果:
  - 待运行采集; 切换为 rawvideo 旨在快速验证数据通路并排除 PPM 解析问题。

## 2026-01-24 18:28:57 +08:00

- 发现的问题:
  - 场景中已有一个空物体挂载 VideoStreamService, 担心是否存在多实例导致竞争。
- 代码检查结论:
  - Assets/Scripts/Framework/Video/VideoStreamService.cs 的 Awake() 顶部有防重复逻辑: 若 Instance != null 则 Destroy(gameObject) 并 return, 确保运行时只有一个实例完成初始化。
  - Assets/Scripts/Framework/Network/NetworkManager.cs 在 Awake() 中若检测到 VideoStreamService.Instance == null 会自动创建一个 GameObject("VideoStreamService") 并 AddComponent<VideoStreamService>(), 用于保障缺省场景下也能自动启动; 若场景已挂载实例, 则其 Awake() 会因 Instance 非空而自销毁, 最终仍是单实例。
- 修改了哪些文件的什么内容:
  - Assets/Scripts/Framework/Video/VideoStreamService.cs: 在检测到重复实例时新增日志 [VideoStreamService] 检测到重复实例, 销毁自身, 便于确认是否出现过重复实例及其自清理过程。
- 结合日志的现状分析:
  - 在 Log/RunLog.txt 中可见大量 [VideoStreamService] 推送至解码, 以及 [FfmpegPipeDecoder] 重启ffmpeg进程: 进程已退出后紧接 [FfmpegPipeDecoder] 已启动 ffmpeg 管道解码, 属于同一解码器的重启行为并不
  - 未检出 NetworkManager 的 “自动创建 VideoStreamService” 日志或 “初始化完成” 重复日志; 结合代码逻辑, 运行
- 反馈结果:
  - 结论: 当前项目结构通过 Instance 单例防线与 NetworkManager 的兜底创建机制, 正常情况下不会出现多个视频接收